

[INP8083376] - FISICA 1 (Canale A)

Frazione di [\[INP8083376\] - FISICA 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	LENZI SILVIA MONICA - Responsabile
Docenti	PIATTI DENISE
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di base di matematica e trigonometria, analisi di funzioni, derivate e integrali.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Lo studente acquisirà la conoscenza delle leggi fondamentali della Meccanica Classica e dell'Elettrostatica ed elementi di corrente elettrica e della teoria cinetica dei gas. Verrà sviluppata la capacità di individuare le grandezze e le leggi fondamentali che governano i processi fisici e la capacità di applicare le conoscenze acquisite (e le relative approssimazioni) alla soluzione di semplici problemi. Attraverso alcune esperienze di laboratorio in piccoli gruppi lo studente acquisirà esperienza delle problematiche relative alla misura di grandezze fisiche, il trattamento dei dati e degli errori.

Modalità d'esame della partizione

Prova scritta negli appelli regolari. Sono previste anche due prove in itinere. Superati la prova scritta e il test di verifica del laboratorio, lo studente può scegliere di sostenere anche una prova orale.

Criteri di valutazione della partizione

La prova di esame del corso di FISICA e' costituita da

- a) una prova scritta propedeutica all'orale.
- b) esperienze di laboratorio con il relativo test di verifica.
- c) una prova orale facoltativa.

a) La prova scritta consiste nella risoluzione di problemi e risposte a quesiti di teoria. I problemi saranno analoghi a quelli presentati e svolti a lezione e a quelli del testo proposti. Il superamento della prova scritta puo' avvenire con diverse modalita', secondo quanto specificato nel seguito. Prove in itinere: Durante lo svolgimento del corso verranno effettuate due prove scritte in itinere. Una descrizione dettagliata della materia su cui vertono le prove verra' fornita durante il corso. Ciascuna delle due prove (compitini) si intende superata se il voto conseguito non e' inferiore a 15/30. Lo scritto e' superato se la votazione media pesata delle due prove e' almeno 18/30. Prova scritte negli appelli regolari: La prova d'esame copre l'intero programma del corso. Ci saranno due appelli nella sessione estiva, uno (almeno) nella sessione autunnale e uno nella sessione invernale.

b) Il laboratorio consiste nello svolgimento di alcune esperienze relative alla materia svolta; si svolgeranno durante il corso in tre sessioni di due ore ciascuna. La frequenza e' obbligatoria e le presenze verranno registrate. La valutazione del laboratorio (da 0 a 2 trentesimi) avverra' nell'ultima sessione e contribuira' alla votazione finale dell'esame.

c) Prova orale. La prova orale e' facoltativa e versa principalmente su argomenti teorici.

Voto finale.

- Lo studente con voto dello scritto $\geq 18/30$ e (scritto+laboratorio) $\leq 27/30$ puo' registrare un voto pari a quello dello scritto piu' eventuali punti del test di laboratorio. Lo studente puo' comunque scegliere di sostenere la prova orale per rimediare la votazione;
- Se il voto finale (scritto+laboratorio) e' maggiore di 27/30 lo studente puo' scegliere di non sostenere la prova orale, nel qual caso il voto definitivo dell'esame e' 27/30, oppure sostenere la prova orale.

Per chi sostiene la prova orale la votazione e' la media pesata della prova scritta e della prova orale con l'aggiunta di eventuali punti del test di laboratorio.

Contenuti della partizione

Misure ed unità di misura: Introduzione. Misura. Quantità fondamentali. Unità fondamentali. Unità e dimensioni derivate. Punto materiale. spazio e tempo. Traiettorie e Sistemi di riferimento. Moto unidimensionale: velocità media e velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione istantanea. Moto rettilineo (uniforme, uniformemente accelerato, armonico, smorzato esponenzialmente). Vettori: I vettori, operazioni tra vettori. Cinematica in più dimensioni. Rappresentazione vettoriale di velocità ed accelerazione. Moto parabolico. Moto curvilineo: velocità, accelerazione tangenziale e normale. Moto circolare: velocità angolare, radiale e trasversale, accelerazione angolare. Forza, quantità di moto e momenti: Leggi di Newton. Vari tipi di forze. Applicazioni varie delle leggi di Newton. Forze elastiche e risoluzione dell'equazione del moto per oscillazioni armoniche. Attrito e sue proprietà. Resistenza di un mezzo e velocità limite. Moto circolare uniforme: forza centripeta e discussione nel sistema rotante. Quantità di moto e momento angolare. Momento di una forza. Lavoro ed energia: Lavoro di una forza e potenza. Energia cinetica. Lavoro di una forza costante. Energia potenziale e relazioni con il lavoro. Relazione tra momento della forza ed energia potenziale nel moto curvilineo piano. Conservazione dell'energia di una particella e forze conservative. Forze non conservative ed energia dissipata. Forza ed energia nel moto armonico semplice. Pendolo semplice. Oscillazioni. Moti relativi: sistemi di riferimento; composizione di velocità e accelerazioni e trasformazioni Galileiane. Moto relativo rotazionale. Accelerazione di Coriolis. Sistemi di particelle: Moto del centro di massa di un sistema di particelle: sistema isolato; sistema soggetto a forze esterne. Momento angolare di un sistema di particelle. Energia cinetica di un sistema di particelle. Conservazione dell'energia di un sistema di particelle e sua energia totale. Energia interna di un sistema di particelle. Urti tra particelle. Urti elastici e anelastici. Corpo rigido e suo momento angolare. Equazione del moto per la rotazione di un corpo rigido. Energia cinetica di rotazione di un corpo rigido. Moto di puro rotolamento ed energia nel moto di puro rotolamento. Equilibrio di un corpo rigido. Urti tra punti materiali e corpi rigidi. Forze Centrali e proprietà. Forza centrale e moto di un corpo in un campo di forze centrali. Esempi di forze centrali: Gravitazione universale. Campo gravitazionale, leggi di Keplero. Forza elettrostatica. Proprietà dei materiali : Isolanti e conduttori. Campo elettrostatico. Moto di una carica elettrica in un campo elettrostatico. Legge di Gauss. Lavoro e potenziale elettrostatico. Proprietà dei conduttori. Condensatori. Corrente elettrica e Legge di Ohm.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Le lezioni sono svolte con metodi tradizionali e con l'aiuto di slides. Esercizi tipo saranno svolti alla lavagna. Sono previste tre esperienze di laboratorio.

Un tutor dedicato al corso svolgerà alcuni problemi in aula in un orario (2 ore) diverso da quello previsto per le lezioni.

Oltre alle tradizionali lezioni frontali in aula, una parte delle quali sarà comunque dedicata alla risoluzione di specifici esercizi come complemento applicativo alla teoria, sono previste alcune ore di dimostrazioni sperimentali pratiche in aula e tre esperienze di laboratorio. In queste esperienze gli studenti lavorano a piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha a disposizione un banco con strumentazione e sistema di acquisizione dei dati atti a realizzare semplici esperienze di meccanica, che permettono di mettere in pratica quanto appreso teoricamente e di familiarizzare con l'approccio sperimentale.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Il docente mette a disposizione degli studenti le slides delle lezioni nel sito moodle del corso prima dello svolgimento della lezione.

Vengono proposti dei problemi da risolvere a casa in aggiunta a quelli proposti dal libro di testo.

Un tutor dedicato al corso metterà a disposizione, sempre nel sito moodle degli esercizi che poi saranno svolti nell'orario previsto per il tutor.

Vengono proposti quiz in aula e da fare a casa.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Elementi di Fisica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo](#), **Autori:** Mazzoldi, Nigro, Voci, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2008, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica](#), **Autori:** Zotto, Lo Russo, Sartori, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** La Dotta, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica in Laboratorio](#), **Autori:** Mazzi, Ronchese, Zotto, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2018, **Editore:** Esculapio, **Note:** --.
- **Titolo:** [Meccanica e Termodinamica](#), **Autori:** Gasparini, Margoni, Simonetto, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Piccin, **Note:** --.
- **Titolo:** [Meccanica e Termodinamica Guida alla risoluzione degli esercizi](#), **Autori:** Mazzoldi, Nigro, Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 2023, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Problemi di Fisica: Meccanica e Term. Ed.](#), **Autori:** Zotto, Lo Russo, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** La Dotta, **Note:** --.